Tema 5 – Preguntas de debate

Teoría de valores extremos y riesgos catastróficos (POT / GPD)

Luiz Luzuriaga

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras – Universidad de Alcalá
Matemática Actuarial de la Estabilidad y Solvencia de la Actividad Aseguradora
Curso 2026-27

Resumen

Las cuatro preguntas se responden con el Caso 1 (terremoto: $n = 2{,}000$, $T = 40$ años, $u = 10$ M€, $N_u = 80$, $\hat{\xi} = 0{,}35$, $\hat{\sigma} = 6$; $\mathrm{VaR}_{99{,}5} = 28{,}35$, $\mathrm{TVaR}_{99{,}5} = 47{,}46$ M€, $\lambda_u = 2$) y el Caso 2 (inundación: $u = 5$, $N_u = 60$, $T = 30$, $\hat{\xi} = 0{,}25$, $\hat{\sigma} = 4$), con simulaciones y bootstrap propios en Python y R.

Debate 1 – Consecuencias de elegir el umbral demasiado bajo o demasiado alto

Tesis. El umbral decide el equilibrio entre sesgo y varianza, y su efecto se amplifica al pasar de la severidad por evento al capital anual: el VaR de severidad es robusto al umbral, pero el TVaR y el SCR no.

Umbral demasiado bajo. Entran excesos que aún no están en el régimen asintótico de Balkema–Pickands–de Haan. La GPD intenta ajustar también el cuerpo y, en general, *subestima* ξ (colas Burr, log-normal o con factores de variación lenta: la convergencia a ξ es lenta) y desplaza $\hat{\sigma}$. En la tabla de la diapositiva (ξ verdadero 0,33) $u = 5$ da $\hat{\xi} = 0{,}21$ y un TVaR de 35,7 frente al verdadero 42,7 ($-16\,\%$); en la muestra de la práctica de R, $u = 5$ da $\hat{\xi} = 0{,}25$ y TVaR = 39,4. Los intervalos son estrechos (muchos datos): *falsa precisión.* Consecuencia en capital: infracapitalización de la cola.

Umbral demasiado alto. Quedan pocos excesos ($N_u = 23$ para $u = 20$): $\hat{\xi}$ es muy inestable (de 0,06 a 0,39 entre $u = 15$ y 20 en la muestra de R) y los intervalos se abren (en la diapositiva, $\hat{\xi} = 0{,}30$ con IC $[-0{,}22; 0{,}82]$). Es posible que el óptimo estadístico sea peor que el sesgo de un umbral bajo. Consecuencia: capital impredecible, con la posibilidad de $\hat{\xi}$ muy alto (capital desproporcionado) o negativo (cola acotada, pero sin base).

De la severidad al capital.

	u bajo	$u = 10$	u alto
Diapositiva: N_u	520	139	24
$\hat{\xi}$ [IC 95 %]	0,21 [0,11; 0,31]	0,41 [0,18; 0,64]	0,30 [−0,22; 0,82]
$\mathrm{VaR}_{99{,}5}$ (verdad 27,85)	25,85	26,65	27,12
$\mathrm{TVaR}_{99{,}5}$ (verdad 42,67)	35,68	44,14	40,31

El VaR 99,5 % varía $\approx 5\,\%$ entre umbrales (está cerca de los datos: unos 12 eventos lo superan); el TVaR, hasta un $24\,\%$ (35,7 a 44,1), pues depende de $\hat{\xi}$. El efecto en el *SCR anual* es mayor, porque el capital depende de la forma de la cola con frecuencia $\lambda_u = 2$ (simulación, $\sigma = 6$):

ξ	0,21	0,28	0,35	0,41	0,45
SCR (M€)	105,3	122,4	147,3	177,4	204,6
frente a $\xi = 0{,}35$	−29 %	−17 %	–	+20 %	+39 %

Un error de $\pm 0{,}07$ en $\hat{\xi}$ cambia el SCR en $-17\,\%/+20\,\%$.

Cómo evitar ambos extremos. (i) Gráfico del exceso medio y estabilidad de $\hat{\xi}$ y $\sigma^* = \hat{\sigma} - \hat{\xi}u$ con intervalos; elegir el *menor* umbral a partir del cual ambos son compatibles con una constante. (ii) Sensibilidad documentada ($u = 7{,}5$ y 12,5 junto al elegido, como en la diapositiva). (iii) Umbrales por cuantiles (porcentaje de datos) y criterios automáticos (Wadsworth, 2016; Scarrott y MacDonald, 2012). (iv) Reportar siempre IC del TVaR y del SCR. (v) Combinar con información externa (modelos cat).

Nota de clase (5-nov). Coincide con lo explicado en clase: con un umbral demasiado bajo se introducen importes más pequeños, baja $\hat{\xi}$ y la cola se desplaza hacia abajo, de modo que la pérdida máxima a un año se infravalora y el capital es menor; con un umbral demasiado alto el resultado puede sobreestimar o infraestimar, porque entra mucha volatilidad. Además, el cuantil 99,5 % de severidad es "1 de cada 200 *eventos*", no "1 en 200 *años*": con estos datos se supera cada 4 años, y si cambia la distribución cambia el dato.

Conclusión. Un umbral bajo infracapitaliza con una confianza injustificada; uno alto da un capital ruidoso. La decisión debe documentarse con diagnósticos y sensibilidad, y el capital debe comunicarse con su intervalo.

Debate 2 – Si $N_u = 80$ y 60 proviniesen de solo 15 años

Tesis. El cambio no es solo estadístico: la frecuencia $\lambda_u = N_u/T$ se multiplica y la extrapolación a 200 años pasa de 5 a 13 veces el historial.

1. La frecuencia. $\lambda_u = N_u/T$: con 80 excesos en 15 años, $\lambda_u = 5{,}33$ eventos/año (antes 2,0); con 60 en 15 años, 4,0 (antes 2,0). La severidad condicionada a superar u no cambia (misma GPD), pero cada año ocurren 2,7 veces más eventos. El nivel de retorno $x_m = u + \frac{\sigma}{\xi}[(\lambda_u m)^{\xi} - 1]$ se desplaza:

	$T = 40$ ($\lambda_u = 2$)	$T = 15$ ($\lambda_u = 5{,}33$)	Variación
Caso 1: nivel 1-en-200 (M€)	132,4	189,6	+43 %
Caso 2: nivel 1-en-200 ($\lambda_u = 4$)	60,6	74,1	+22 %

El VaR 99,5 % de severidad por evento no cambia (28,35: depende de n/N_u, no de T), pero el periodo de retorno de ese VaR sí: $1/(\lambda_u \cdot P(X > x \mid X > u))$ pasa de 4 a 1,5 años. Es el ejemplo de que un VaR por evento no es un suceso 1-en-200.

2. La precisión estadística. Si en 15 años el mismo proceso (con $\lambda_u = 2$) solo produjese $N_u = 30$ excesos, el error típico de $\hat{\xi}$ es $\approx (1 + \xi)/\sqrt{N_u}$. Con un bootstrap paramétrico (1.500 réplicas, $\xi = 0{,}35$, $\sigma = 6$):

	$N_u = 80$ (40 años)	$N_u = 30$ (15 años)
Desv. típica de $\hat{\xi}$	0,16	0,29
$\hat{\xi}$ IC 90 %	[0,05; 0,58]	[−0,22; 0,70]
$\text{VaR}_{99{,}5}$ IC 90 %	[23,8; 33,1]	[21,6; 37,1]
Nivel 1-en-200 IC 90 %	[60; 272]	[39; 438]
Factor de extrapolación 200 años / historial	5	13

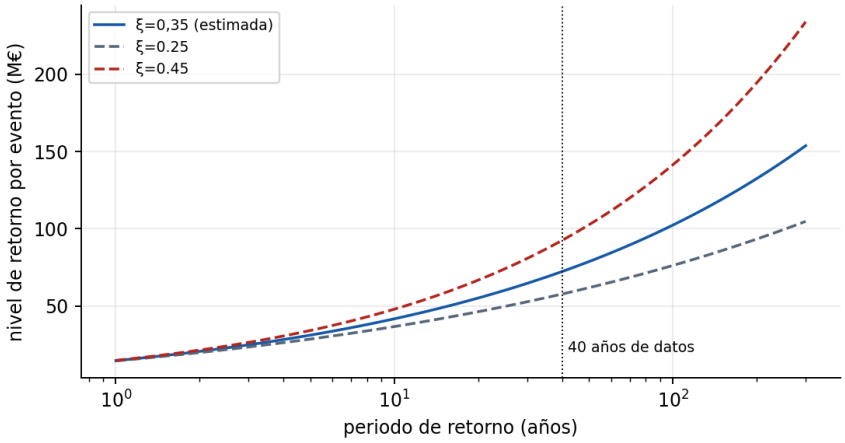


Figura 1: Niveles de retorno por evento en el Caso 1 para $\xi = 0{,}25$, 0,35 y 0,45: la incertidumbre crece rápidamente más allá de los datos.

3. Qué confianza tendría. Menor, y por tres razones: (i) intervalos más anchos (el IC del nivel 200 años casi se duplica, con límite inferior por debajo del actual máximo observado); (ii) mayor factor de extrapolación (> 10): por encima de unos 100 el resultado depende casi solo de $\hat{\xi}$, y la regla de prudencia exige comunicar IC y contrastar con información externa; (iii) menor capacidad de diagnosticar estacionariedad, clusters y cambios de cobertura/inflación en una ventana corta (15 años no cubren un ciclo climático ni ver un evento tipo 1-en-50).

Nota de clase (5-nov). Cuantos más valores hay por encima del umbral, más confianza en la inferencia, siempre que el comportamiento no varíe mucho (estacionariedad): con más observaciones la estimación es más coherente. Con $N_u = 80$ y 60 en 15 años hay los mismos excesos para estimar ξ, pero un historial más corto: sube λ_u y baja la confianza en la extrapolación a 200 años.

Qué haría. Reforzar con datos externos (catálogos históricos, datos sectoriales, modelos cat), usar priors informativos (enfoque bayesiano) o agrupar con carteras similares; fijar ξ o restringirlo si hay justificación física; ampliar el margen de prudencia; y no extrapolar más allá de unas decenas de veces el historial sin intervalos.

Debate 3 – Frecuencia creciente ($\approx 25\,\%$ por década) en el riesgo de inundación

Tesis. La tendencia debe entrar primero en la **frecuencia** $\lambda_u(t)$; la escala σ y la forma ξ solo si hay evidencia y base física; y separar exposición de peligro.

1. Qué depende del tiempo.

- $\lambda_u(t)$ – **sí, con prioridad.** Modelo $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda(t))$, $\ln \lambda(t) = \beta_0 + \beta_1(t - t_0)$. Con 25 % por década, $\beta_1 = \ln 1{,}25/10 = 0{,}0223$. En una simulación de 40 años: $\hat{\beta}_1 = 0{,}025$ (EE 0,009), $LR = 7{,}47$, $p = 0{,}006$.
- $\sigma(t)$ – **según covariables.** Si la intensidad del fenómeno (lluvia extrema, caudal) aumenta, los excesos son mayores: $\ln \sigma(t) = \gamma_0 + \gamma_1 x(t)$ con covariables climáticas (en `ismev::gpd.fit` con `ydat`, `sigl`).

- ξ – **normalmente constante.** Es muy difícil de estimar ($SE \approx (1+\xi)/\sqrt{N_u}$) y la convergencia es lenta; hacerlo depender del tiempo con 40 años suele sobreajustar. Se prueba en análisis de sensibilidad.
- **Separar exposición y peligro.** Valores asegurados crecientes (más viviendas en zona inundable) son un cambio de exposición y se tratan con *as-if/on-level* (reescalado de las pérdidas históricas a la cartera actual); lo que queda es cambio de peligro (climático). Confundirlos puede contar dos veces la tendencia.

2. Efecto en el SCR. Con el Caso 2 ($u = 5$, $\xi = 0{,}25$, $\sigma = 4$): el λ_u estacionario sería 2,25 (promedio de 40 años); con tendencia, el de 2025 es 3,62 (38 % más). Resultados (simulación de $6 \cdot 10^5$ años):

	Estacionario	Con tendencia (2025)	Variación
λ_u	2,25	3,62	+61 %
$E(S)$ anual (M€)	23,2	37,4	+61 %
$\mathrm{SCR} = \mathrm{VaR}_{99,5} - E(S)$	74,4	90,2	+21 %
Nivel de retorno 100 años (por evento)	51,0	58,8	+15 %
Nivel de retorno 200 años (por evento)	62,7	72,0	+15 %

Suponer estacionariedad infravalora λ_u actual y el nivel 1-en-100 en un 13 % (51,0 frente a 58,8), y el SCR en un 17 % del valor correcto (74,4 frente a 90,2).

3. Horizonte. Solvencia II mira a un año: se usa $\lambda_u(2026)$ extrapolado y no el promedio histórico; para el reaseguro a varios años y para IFRS 17 (ajuste de riesgo sobre flujos futuros), la trayectoria de $\lambda_u(t)$ importa aún más. Debe documentarse el supuesto de extrapolación (lineal en $\ln \lambda$), la sensibilidad (ventanas móviles, tendencia reducida) y el riesgo de que la tendencia observada no persista.

Nota de clase (5-nov). λ_u es más intuitivo y más estable; ξ puede ser estable dentro de un intervalo de umbrales, pero fuera de él da mucha variabilidad y puede hacer enorme la variabilidad de la distribución. Al estimar una tendencia se busca acertar más, y eso se consigue modelando primero la frecuencia. Ejemplo de clase sobre calidad de la información: una cartera de coches y otra de motos con la misma frecuencia pero severidad muy distinta; hay que estandarizar por exposición, y tener en cuenta truncamientos y cambios de contrato o de ley (p. ej. las reformas del baremo de tráfico, que cambiaron radicalmente las indemnizaciones; en México, la entrada de un baremo cambió las cuantías): el histórico no refleja el riesgo actual.

Conclusión. Hacer depender del tiempo λ_u (y, con covariables, σ), dejar ξ constante, separar exposición y peligro y calcular el SCR con la frecuencia vigente: el SCR estacionario infravalora en un quinto el requerimiento.

Debate 4 – Papel de la EVT en el diseño de un programa XL por capas

Tesis. La EVT aporta tres cosas: *dónde* colocar las prioridades (periodos de retorno), *cuánto* cuesta cada capa (prima pura con λ_u y GPD) y *cuánta incertidumbre* hay en cada precio, que crece con la altura de la capa.

Fórmulas. Con $u \le D$: $E[(X-D)^+ \mid X>u] = \frac{\sigma+\xi(D-u)}{1-\xi}\left[1+\xi(D-u)/\sigma\right]^{-1/\xi}$; $EL_{L\,xs\,D} = \lambda_u\{E[(X-D)^+]-E[(X-D-L)^+]\}$; probabilidad anual de contacto $1-e^{-\lambda_u S(D)}$ y de agotamiento $1-e^{-\lambda_u S(D+L)}$; prima técnica $= EL + 0{,}25\,\sigma_S$ y *rate on line* $=$ prima$/L$.

Torre propuesta para el Caso 1 (M€; $\lambda_u = 2$, $\sigma = 6$; incertidumbre $\xi = 0{,}35 \pm 0{,}10$):

Capa	Per. retorno del punto de ataque	P(contacto)	$\xi = 0{,}25$	$\xi = 0{,}35$	$\xi = 0{,}45$	Prima técnica (±)
10 xs 10	0,5 años	86,5 %	12,61	12,88	13,13	±2 %
20 xs 20	1,9 años	39–44 %	6,15	7,21	8,22	−15/ + 14 %
40 xs 40	9,0 años	8–14 %	2,50	3,77	5,17	−34/ + 37 %
60 xs 80	52 años	0,8–3,3 %	0,93	1,82	2,97	−49/ + 63 %

(Las columnas ξ son la prima técnica en M€; los rates on line, para $\xi = 0{,}35$: 128,8 %, 36,0 %, 9,4 % y 3,0 %.) La incertidumbre de ξ pesa poco en las capas bajas y mucho en las altas: la capa más alta (60 xs 80) varía entre 0,93 y 2,97 M€.

Decisiones de diseño con EVT.

1. **Prioridades por periodos de retorno.** El punto de ataque se fija con la frecuencia: retener los eventos que ocurren cada $\lesssim$ 2 años (la primera capa tiene 86,5 % de probabilidad de contacto y un rate on line superior al 100 %: es dinero que se recupera casi siempre, un canje de caja y no una transferencia de riesgo) y colocar capas sobre los de 2, 9 y 50 años.
2. **Límite de la torre.** Cubrir hasta el nivel 1-en-200 por evento (132,4): la torre 10 a 140 M€ cubre el $1-1/200$ con una cola residual no asegurada que se mide con el TVaR o con la OEP.
3. **Precio y recargo.** La prima pura exige λ_u y la GPD; el recargo remunera el capital del reasegurador y la incertidumbre de parámetros (principio de desviación estándar con $k = 0{,}25$; con recargo proporcional del 30 %, la capa 40 xs 20 cuesta 8,32 M€ frente a 9,48). Para comparar ofertas hay que ver si el precio de las capas altas está por encima de lo que implica el intervalo de ξ.
4. **Valor para el capital.** Cada capa reduce el SCR neto; el análisis *coste-beneficio* compara el ahorro de capital (coste de capital $\approx 6\,\%$) con el recargo.
5. **Riesgo de base y dependencia.** Cláusula horaria por evento, reinstalaciones (limitadas), y correlación entre peligros (inundación y terremoto), que condicionan el valor de una capa agregada.
6. **Validación y documentación.** Umbral y su sensibilidad, bondad de ajuste, IC y factor de extrapolación; contraste con modelos cat; y *stress tests* de "si ξ fuese +0,10".

Nota de clase (5-nov). Lo esencial es dividir bien cada una de las capas del reaseguro y apoyar la decisión en estadística (frecuencia, GPD, intervalos), porque con ello se "juega" con el reaseguro: se elige qué retener y qué ceder en cada tramo.

Conclusión. La EVT convierte la cola en precios y en un diseño explícito: prioridades por frecuencia, límite por nivel de retorno y sensibilidad al parámetro de cola. Las capas altas dependen casi solo de $\hat{\xi}$ y por eso deben tarificarse con intervalo y con prudencia.

Referencias

- Embrechts, P., Klüppelberg, C. y Mikosch, T. (1997). *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer.

- Albrecher, H., Beirlant, J. y Teugels, J. L. (2017). *Reinsurance: Actuarial and Statistical Aspects*. Wiley.
- Scarrott, C. y MacDonald, A. (2012). A review of extreme value threshold estimation and uncertainty quantification. *REVSTAT*, 10(1).
- Wadsworth, J. L. (2016). Exploiting structure of maximum likelihood estimators for extreme value threshold selection. *Technometrics*, 58(1).
- McNeil, A. J. (1997). Estimating the tails of loss severity distributions using extreme value theory. *ASTIN Bulletin*, 27(1).
- Directiva 2009/138/CE (Solvencia II), arts. 101 y 120–126.